

1 的代换：正数和为 1 时倒数和的最小值

二级结论

条件

条件 1（和为定值）：

两个正数 a, b 满足 $a + b = 1$ 。

结论

结论一（倒数和不小）：

直观描述：当两个正数之和为 1 时，它们的倒数之和至少为 4。

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq 4,$$

当且仅当 $a = b = \frac{1}{2}$ 时等号成立。

推广结论（和一般化）：

直观描述：将和从 1 推广到任意正数 k ：若 $a, b > 0$ 且 $a + b = k$ ，则

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{k},$$

当且仅当 $a = b = \frac{k}{2}$ 时等号成立。

等号/取等条件：主结论中当 $a = b = \frac{1}{2}$ 时取等；推广形式中当 $a = b = \frac{k}{2}$ 时取等。

理解说明

一句话直觉

因为 $a + b = 1$ ，所以 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab}$ ，即 $\frac{1}{ab}$ ，而 ab 的最大值为 $\frac{1}{4}$ ，因此倒数和的最小值为 4。

核心拆解

要点一（代数变形）：

将 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 通分得 $\frac{a+b}{ab}$ ，代入 $a + b = 1$ 后得到 $\frac{1}{ab}$ 。

要点二（基本不等式）：

由 $a, b > 0$ 及 $a + b = 1$ 得 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ ，即 $ab \leq \frac{1}{4}$ ，所以 $\frac{1}{ab} \geq 4$ 。

几何本质（乘积最大）

当两个正数的和为常数时，它们的乘积在两者相等时取得最大值。对应地，倒数和在乘积最大时取得最小值。

代数意义（积和倒数）

倒数和与乘积成反比，求倒数和的最小值等价于求乘积的最大值。

考点价值（不等式最值）

- **考法一（直接求最值）：**题目直接给出和的条件，求倒数和的最值，直接套用结论。
- **考法二（变形构造）：**通过乘 1 或换元，将条件转化为和为 1 的形式，再使用结论。

顿悟点

和为定值，积有最大；倒数和的最值由积的最值决定。

使用场景

- **场景一（条件最值）：**已知 $x + y = S$ ($S > 0$)，求 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值。
- **场景二（不等式证明）：**需要证明 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{S}$ ，若给出 $x + y = S$ ($S > 0$)，可直接运用该结论。

证明

思路提示

通过通分 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab}$ ，将倒数和化为积的倒数；再利用基本不等式由 $a + b = 1$ 得到 $ab \leq \frac{1}{4}$ ，从而 $\frac{1}{ab} \geq 4$ 。

正式推导

步骤一（通分合并）：

将两个倒数通分：

$$\begin{aligned}\frac{1}{a} + \frac{1}{b} &= \frac{b}{ab} + \frac{a}{ab} \\ &= \frac{a+b}{ab}.\end{aligned}$$

理由：分母不相同，通分后合并便于利用条件。

步骤二（代入条件）：

代入条件 $a + b = 1$ ：

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{ab}.$$

理由：简化表达式，将倒数和转化为积的倒数。

步骤三（基本不等式取积范围）：

由 $a > 0$, $b > 0$ 及 $a + b = 1$ ，使用基本不等式：

$$\begin{aligned} ab &\leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

理由：和为定值时，乘积在两者相等时取最大值。

步骤四（推导倒数不等式）：

由 $ab \leq \frac{1}{4}$ 且 $ab > 0$ ，取倒数得：

$$\frac{1}{ab} \geq 4.$$

理由：倒数函数在正数区间上是反比例递减，因此积越大倒数越小，故不等式方向反转。

步骤五（取等条件）：

基本不等式取等条件为 $a = b$ ，结合 $a + b = 1$ 得 $a = b = \frac{1}{2}$ 。此时 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 4$ 。

理由：等号必须同时满足基本不等式取等和条件等式。

结论回扣

综合以上步骤，当 $a > 0$, $b > 0$ 且 $a + b = 1$ 时，有 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq 4$ ，等号当且仅当 $a = b = \frac{1}{2}$ 成立。原结论成立。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知 $a > 0$, $b > 0$, $a + b = 1$ ，求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

确认 $a > 0$, $b > 0$ 且 $a + b = 1$ ，符合结论的使用条件。

理由：结论要求正数和为 1，条件完全吻合。

第二步（套用结论）：

直接由结论得

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq 4,$$

因此最小值为 4。

理由：该结论已证明，可直接使用。

第三步（取等验证）：

当 $a = b = \frac{1}{2}$ 时，满足 $a + b = 1$ ，且 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 4$ ，说明最小值可以取到。

理由：取等条件与结论一致。

关键结论： 最小值为 4。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a > 0, b > 0, a + b = 2$ ，求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（恒等变形）：

将条件化为 $\frac{a}{2} + \frac{b}{2} = 1$ ，令 $x = \frac{a}{2}, y = \frac{b}{2}$ ，则 $x > 0, y > 0, x + y = 1$ 。

理由：转化为和为 1 的标准形式。

第二步（套用结论并回代）：

由结论知 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq 4$ ，即 $\frac{1}{a/2} + \frac{1}{b/2} \geq 4$ ，从而 $\frac{2}{a} + \frac{2}{b} \geq 4$ ，所以 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq 2$ 。

理由：利用结论并逆推回原变量。

第三步（取等计算）：

当 $x = y = \frac{1}{2}$ 即 $a = b = 1$ 时， $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2$ ，为最小值。

理由：取等条件由结论推得。

关键结论： 最小值为 2。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $a > 0, b > 0, a + b = 1$ ，求 $(1 + \frac{1}{a})(1 + \frac{1}{b})$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（展开乘积）：

展开得

$$(1 + \frac{1}{a})(1 + \frac{1}{b}) = 1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{ab}.$$

理由：将所求式拆分为已知结构之和。

第二步（倒数和取值）：

由结论得 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq 4$ 。

理由：直接应用已知结论。

第三步（积最值）：

由基本不等式 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ ，即 $ab \leq \frac{1}{4}$ ，且 $ab > 0$ ，得 $\frac{1}{ab} \geq 4$ 。

理由：和定积最大，取倒数后不等号反向。

第四步（合并求最值）：

将上述结果代入展开式：

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{ab} &\geq 1 + 4 + 4 \\ &= 9. \end{aligned}$$

当且仅当 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 4$ 且 $ab = \frac{1}{4}$ 同时成立，即 $a = b = \frac{1}{2}$ 时取等。

理由：两个不等式取等条件一致，最小值可达。

关键结论： 最小值为 9。

易错提醒**易错点一（忽略正数）**

未注意 $a, b > 0$ 的前提，将结论误用于存在负数的情况，导致不等号方向错误。

正确理解（正数条件）：

结论要求 $a, b > 0$ ，因为基本不等式和取倒数均要求正数。

错因分析（前提缺失）：

记忆结论时忽略条件，应用时未验证正负性。

易错点二（取等忽略）

得出 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq 4$ 后直接认为最小值是 4，未验证等号可否取到。

正确理解（等号验证）：

必须在 $a = b = \frac{1}{2}$ 时分母有意义且等号成立，最小值 4 才可达。

错因分析（定性思维）：

只关注不等关系，忽视等号成立条件的检验。

易错点三（数值僵化）

错误地认为 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq 4$ 对任意正数 a, b 成立，忽略 $a + b = 1$ 的条件。

正确理解（公式灵活）：

正确的一般形式为 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$ ，需要代入实际和。

错因分析（机械记忆）：

只记住特例的数值，没有掌握通用的比例关系。

结论小结**一句话核心**

若 $a > 0, b > 0$ 且 $a + b = S$ ($S > 0$)，则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{S}$ ，等号当 $a = b = \frac{S}{2}$ 时成立。

使用条件

- 条件 1（正数限制）： $a > 0, b > 0$ 。
- 条件 2（和为定值）： $a + b$ 等于某正常数。

关键提醒

- 易错点（取等条件）：应用后必须验证 $a = b$ 是否在允许范围内。
- 检查项（前提确认）：应用前必须确认变量为正且和为定值。